Royale Cars — Documentação do app Mobile (Flutter) e plano de unificação

Oct 9, 2026 · @Caio Andrade Campos

Visão geral

O app mobile do Royale Cars (Flutter, versão 13) já fala com o **mesmo projeto Supabase do Electron** e usa as mesmas tabelas, mas das 32 funcionalidades do checklist da web só 1 está igual, 4 existem de outro jeito, 7 estão pela metade e 20 não existem. Ele tem coisas que nenhuma outra plataforma tem: **quilometragem, assinatura digital do contrato, contrato em PDF e laudo de manutenção com checklist**.

O app é feito em Dart/Flutter e usa os pacotes `supabase_flutter`, `bcrypt`, `pdf`, `printing` e `signature`. O login é próprio, igual ao do Electron: lê a tabela `usuarios` e confere o hash da senha dentro do app. Não usa o Supabase Auth. O projeto já traz um script próprio, `backend_supabase/migracao_supabase.sql`, que acrescenta colunas e uma tabela nova ao banco do Electron.

Como usar este documento:

1. Leiam a seção **Funcionalidades** para ver o que o celular faz hoje, tela por tela.
2. A seção **Checklist de comparação** traz as colunas Web, Electron e Flutter lado a lado, para ver de uma vez o que falta em cada plataforma.
3. A seção **O que só o mobile tem** lista o que precisa ir para o banco unificado e para a web e o desktop.
4. A seção **Plano** diz o que muda no código do celular e traz o SQL extra que o banco unificado precisa para guardar os dados do mobile.

Os dados vieram do código da versão 13 (arquivo `royale_cars_app_v13.zip`), lido sem rodar contra o banco. Tipos de coluna e RLS precisam ser conferidos no Supabase, com as mesmas consultas do documento do Electron.

Perfis e permissões

O mobile não tem cargos nem permissões. Qualquer pessoa que entra vê e usa os 8 módulos, inclusive Finanças e Relatórios. O app nem lê as colunas `cargo`, `ativo` e `id_grupo_permissao` da tabela `usuarios`.

Situação	Electron	Mobile hoje
Administrador	Acesso total	Acesso total
Colaborador do grupo Vendedor	Só clientes e locações	**Acesso total** (vê Finanças, edita frota)
Colaborador arquivado	"Conta Desativada", não entra	**Entra normalmente**
Conta criada pelo celular	—	Sem `cargo`, sem `nome` e sem grupos padrão

Consequências que valem hoje:

- **Desativar alguém no desktop não bloqueia o celular.** É a falha mais urgente, porque o banco é o mesmo.
- **Conta criada no celular fica incompleta no desktop:** o mobile grava só `username`, `email`, `senha` e `id_empresa`. Não grava `cargo = 'Administrador'` nem cria os grupos Gerente, Vendedor e Financeiro, como o desktop faz.
- **Os menus do celular já previam restrição:** a tela de Relatórios marca 3 itens como `restrito` (Desempenho, Emitir Laudo e Histórico de Manutenções), mas a marcação não é usada.

No banco unificado, o celular passa a usar as **13 chaves da web** (lidas pela função `iniciar_sessao('mobile')`). Equivalência sugerida para os módulos do celular:

Módulo no celular	Chave da web que libera
Clientes (ver lista)	`clientes_ver`
Cadastrar e editar cliente	`clientes_gerenciar`
Arquivar cliente	`clientes_arquivar`
Frota (ver lista)	`veiculos_ver`
Cadastro de veículos e edição	`veiculos_gerenciar`
Arquivar veículo	`veiculos_arquivar`
Nova Locação e Devoluções	`locacoes_gerenciar` (liga `locacoes_ver`)
Manutenção, laudo e histórico de laudos	`manutencoes`
Finanças	`financeiro`

Módulo no celular	Chave da web que libera
Relatórios	`relatorios` (valores só com `relatorios_financeiros`)

Funcionalidades do app mobile

São 11 módulos. Em cada um: o que a pessoa vê, o que pode fazer e as regras que o app garante. O que a web tem e o celular não tem está marcado como **Não existe**. O que só o celular tem está marcado como **Só no mobile**.

1. Abertura, login e conta

- **Abertura:** tela azul com o logo por 0,6 segundo e vai para o login.
- **Login** por e-mail **ou** nome de usuário, mais senha. Layout se adapta: celular em pé (banner em cima) ou tela larga (banner à esquerda, igual ao desktop).
- **Senha com hash** bcrypt, conferida no próprio app. Contas antigas com senha em texto são convertidas para hash no primeiro login certo (igual ao desktop).
- **Mensagem de erro** "Usuário ou senha incorretos", igual para usuário inexistente e senha errada.
- **Criar conta da locadora é público:** nome de usuário, e-mail válido, senha de no mínimo 6 caracteres e confirmação. Recusa e-mail ou usuário já usado. O `id_empresa` da conta nova é o próprio `id`.
- **Ao entrar,** o app baixa uma vez clientes ativos, frota ativa, locações em andamento e laudos. Se uma parte falhar, as outras continuam.
- **Sair** fica no menu lateral e volta para o login.
- **Não existe:** checagem de conta arquivada, cargos e permissões, bloqueio por tentativas, registro de tentativas, senha temporária, saída automática, "Esqueci minha senha", tela Minha conta.
- **Atenção:** a função de trocar senha está pronta no código (`authController.trocarSenha`), mas nenhuma tela a chama.
- **Atenção:** a sessão fica só na memória. Fechar o app pede login de novo.

2. Painel inicial

- **Grade de 8 atalhos:** Clientes, Cadastro Veículos, Frota, Nova Locação, Devoluções, Relatórios, Manutenção e Finanças.
- **Menu lateral:** nome e e-mail de quem entrou, Sobre Nós, Contato e Sair da Conta.
- **Não existe:** cartões com números, gráfico, situação da frota, últimas locações, alertas.

3. Clientes

- **Lista de ativos** em cartões, por ordem alfabética, com busca por nome ou CPF. Botão + abre o cadastro.
- **Cadastro e edição** em tela própria: nome, CPF, CNH e telefone obrigatórios; e-mail e endereço opcionais. Na edição **todos os campos são salvos** (no desktop, e-mail e endereço se perdem).
- **Validações:** CPF com dígitos verificadores e máscara 000.000.000-00; CNH com exatamente 11 números (sem dígito verificador); telefone com 10 ou 11 números e máscara (19) 99999-9999; e-mail com formato válido.
- **Arquivar** (não apaga nada) com confirmação. Cliente com locação em andamento não pode ser arquivado.
- **Não existe:** tela de arquivados e reativar (o código para buscar e reativar existe, mas sem tela), validade da CNH, bloqueio de CPF, CNH ou e-mail repetidos, DDD válido, nome com sobrenome, ficha com histórico, histórico de edições.

4. Veículos (frota)

- **Lista** em cartões com bolinha e selo de status coloridos, placa, diária e quilometragem, e contador de veículos no topo.
- **Cadastro e edição:** modelo, marca, placa, diária (maior que zero), **quilometragem atual** e **status escolhido no formulário** (Disponível, Alugado ou Em Manutenção).
- **Placa:** valida o padrão antigo e o Mercosul. No antigo coloca o hífen sozinho (ABC-1234).
- **Arquivar** com confirmação, bloqueado se houver locação em andamento.
- **Só no mobile:** quilometragem do veículo, atualizada sozinha na devolução.
- **Não existe:** busca e filtro por status, tela de arquivados e reativar, ano, chassi, foto, ficha do veículo, histórico de preço, status só por ações.

5. Locações (retirada)

- **Nova locação:** escolhe cliente ativo, veículo Disponível, quilometragem de saída (preenchida com a do veículo) e período num calendário de intervalo.
- **Valor estimado** aparece na hora: dias × diária, mínimo 1 dia.
- **Assinatura digital obrigatória (só no mobile):** ao confirmar, abre uma tela para o cliente assinar com o dedo. Sem assinatura a locação não é gravada. A assinatura vira uma imagem PNG gravada em texto (base64) na locação.
- **Disponibilidade:** antes de gravar, confere no banco se o carro ainda está Disponível; depois grava a locação como `Ativo` e o carro vira Alugado.
- **Datas:** o calendário deixa escolher de ontem até 2 anos à frente.

- **Não existe:** recusar CNH vencida, gravar a diária da época, observações, quem registrou, cancelamento, lista de locações com detalhes.

6. Devoluções

- **Escolhe o carro alugado** numa lista; o app acha a locação em andamento dele.
- **Quilometragem de retorno** obrigatória, não pode ser menor que a de saída.
- **Taxas/Multas (só no mobile):** campo livre em reais, somado ao valor do contrato. O total a pagar aparece na hora.
- **Contrato em PDF (só no mobile):** botão "Ver / imprimir contrato assinado" gera um A4 com cliente, veículo, km de saída, período, valor, cláusula e a assinatura. Abre a tela de imprimir/compartilhar do celular.
- **Concluir:** a locação vira `Concluído` com km de retorno e valor final; o carro volta a Disponível e recebe a nova quilometragem.
- **Não existe:** data real de devolução, cálculo automático de atraso, devolução com defeito indo para a manutenção.
- **Atenção:** o contrato só pode ser aberto durante a devolução. Depois de concluída, não há tela para ver de novo.

7. Manutenção (laudos)

- **Ficha de inspeção (só no mobile):** escolhe o veículo e marca 4 itens (motor, freios, pneus, óleo e fluidos) mais observações do técnico. Ao salvar, grava o laudo e o carro vira Em Manutenção.
- **Histórico de laudos:** lista com placa, data e hora e "x/4 itens OK"; abre o checklist completo e as observações.
- **Não existe:** oficina, previsão de liberação, custo, botão de liberar.
- **Atenção:** a função de liberar o carro existe no código (`concluirManutencao`), mas nenhuma tela a chama. Hoje o carro só sai da manutenção trocando o status à mão na edição.
- **Atenção:** a lista deixa escolher qualquer veículo, até um Alugado. Ver Regras de negócio.

8. Finanças

- **Mesmo cálculo do desktop:** faturamento do mês com variação sobre o mês anterior, recebimento projetado (locações em andamento) e ticket médio.
- **Lista** das 10 locações concluídas mais recentes. Botão de atualizar.
- **Atenção:** o ticket médio tem o mesmo erro do desktop (divide pelo total de contratos de todos os tempos).

- **Não existe:** filtro por período (o desktop tem), gráfico de 12 meses, mês a mês, custo de manutenção, rankings.

9. Relatórios

- **Cinco relatórios na tela:** Clientes, Veículos, Locações (em andamento), Devoluções (concluídas, com km rodados e total) e Desempenho (taxa de ocupação da frota, veículos em manutenção e locações concluídas).
- **No mesmo menu:** atalhos para Emitir Laudo e Histórico de Manutenções.
- **Não existe:** filtros, impressão, exportar CSV, relatório de manutenções e de faturamento.
- **Atenção:** no Desempenho, "locações concluídas" mostra 0 se o relatório de Devoluções não foi aberto antes.

10. Sobre Nós e Contato (só no mobile)

- **Sobre Nós:** fotos e função dos 3 desenvolvedores (Evaldo, mobile; Caio, desktop; Gabriel, web).
- **Contato:** telefone, e-mail, endereço e horário fictícios, e um formulário de mensagem que **só mostra "enviada"**, sem gravar nem enviar nada.

11. Administração

Não existe. Sem cadastro de funcionários, permissões, ativar e desativar, redefinir senha, histórico de ações ou tentativas de login.

Padrões de tela

- Cadastros abrem em tela cheia; avisos aparecem numa faixa no rodapé (verde para sucesso, vermelho para erro); confirmações em caixa de diálogo.
- Cores iguais às do desktop e da web: azul `#010D3D` e dourado `#FFC107`.
- **Atenção:** as listas só atualizam após ações feitas no próprio celular. O que o desktop ou a web gravarem só aparece depois de sair e entrar de novo (Finanças é a exceção).

Regras de negócio atuais

O mobile grava os dados **do mesmo jeito que o Electron** (com máscara), então hoje os dois conversam entre si, mas os dois estão fora do padrão da web. Esta seção mostra, dado a dado, o que o celular faz e o que muda.

Formatos gravados no banco

Dado	O que o mobile grava hoje	Padrão da web	O que muda no mobile
CPF	Com pontuação: `104.332.181-00`	11 números: `10433218100`	Gravar só números, máscara só na tela
CNH	11 números (só confere o tamanho)	11 números com dígito verificador	Validar os dígitos
Telefone	Com máscara: `(19) 99999-9999`	`19999999999`	Gravar só números
E-mail	Como digitado (opcional)	Minúsculas, obrigatório	Tornar obrigatório e padronizar
Placa	`ABC-1234` (antiga) ou `ABC1D23`	`ABC1234`, sem hífen	Tirar o hífen na gravação
Chassi, ano, foto	Não existem	Obrigatórios	Criar os campos
Quilometragem	Número inteiro (km)	Não existe	Levar para o banco unificado
Assinatura	Imagem PNG em texto base64 dentro da locação	Não existe	Guardar como arquivo no Storage
Dinheiro	Número (diária e valor total)	Número com 2 casas	Já compatível
Datas	`data_inicio` e `data_fim` como ano-mês-dia	ano-mês-dia	Já compatível

Status (texto exato)

Tabela	Valores no mobile	Valores no padrão da web
Veículo	`Disponível` · `Alugado` · `Em Manutenção` (campo `ativo` = não arquivado)	`Disponível` · `Alugado` · `Em manutenção`
Locação	`Ativo` · `Concluído`	`Em andamento` · `Finalizada` · `Cancelada`
Manutenção	Não tem status: o laudo só existe	`Em andamento` · `Concluída`

Tabela	Valores no mobile	Valores no padrão da web
Usuário	Não lê cargo nem ativo	`chefe` · `gerente` · `funcionario` + ativo

O mobile usa exatamente os mesmos textos do Electron, então as duas diferenças que quebram (o `M` maiúsculo de `Em Manutenção` e os status de locação) são as mesmas do desktop.

Como o status do veículo muda hoje

No mobile o status muda por ações **e** pode ser escolhido à mão no formulário, como no desktop. Duas ações não conferem o status de antes, e isso gera um carro preso:

Um laudo feito em carro alugado prende a locação no celular



Tracejado = existe no código ou só à mão, sem botão próprio. Na edição do veículo, qualquer status pode ser escolhido.

status do veículo no mobile v13 · 4 estados, lido do código

- **Laudo em carro Alugado:** a Manutenção lista todos os veículos ativos. Se alguém faz o laudo de um carro alugado, ele vira Em Manutenção com a locação ainda em andamento. A tela de Devoluções só mostra carros Alugados, então **essa locação não pode mais ser devolvida pelo celular**.
- **Sair da manutenção:** não há botão. O carro só volta trocando o status à mão na edição.
- **Arquivar:** bloqueado só se houver locação em andamento; um carro Em Manutenção pode ser arquivado (a web exige Disponível).

Cálculo da locação

- **Dias** = diferença entre devolução e retirada em dias inteiros, **mínimo 1** (igual à web).

- **Valor** = dias × diária do veículo na hora. Fica gravado em `valor_total`; **a diária da época não é gravada** (a web grava).
- **Calculado no aplicativo**, não no banco.
- **Devolução:** valor final = valor do contrato + Taxas/Multas digitadas à mão. O atraso não é calculado e a data real não é gravada: `data_fim` continua sendo a data prevista. Devolver antes também não muda o valor (cobra o período combinado, como o desktop).
- **Taxas/Multas somem dentro do total:** o banco não guarda quanto do valor final foi multa.
- **Faturamento** conta no mês de `data_fim` (prevista), só de locações `Concluído` (igual ao desktop).
- **Cancelado:** não existe.

Limites de datas

Campo	Regra no mobile	Regra da web
Retirada	De ontem até 2 anos à frente	Não no futuro, até 30 dias atrás
Devolução prevista	Depois da retirada (calendário de intervalo), até 2 anos	⩾ retirada e ⩾ hoje, até 365 dias
Devolução real	Não existe	Entre a retirada e hoje
CNH do cliente	Não existe	Válida até a devolução prevista
Km de retorno	⩾ km de saída	Não existe

Validações que o mobile tem

Campo	Regra atual
CPF	11 números, não todos iguais, dígitos verificadores (mesmo resultado do algoritmo da web)
CNH	Exatamente 11 números
Telefone	10 ou 11 números (não confere DDD nem o 9 do celular)
E-mail	Formato válido; opcional no cliente

Campo	Regra atual
Placa	Padrão antigo `^[A-Z]{3}[0-9]{4}$` ou Mercosul `^[A-Z]{3}[0-9][A-Z][0-9]{2}$` (igual à web)
Diária	Maior que zero
Quilometragem	Obrigatória e só números
Senha da conta nova	Mínimo 6 caracteres e confirmação (web: 8, com letra e número)
Conta nova	E-mail ou usuário já usado é recusado
Arquivar cliente ou veículo	Recusado se houver locação em andamento
Nova locação	Veículo precisa estar `Disponível` e o cliente precisa assinar

Não existe no mobile: dígito verificador da CNH, validade da CNH, DDD válido, chassi, nome com sobrenome, duplicidade de CPF, CNH, e-mail ou placa, e a regra de senha de 8 caracteres.

Banco de dados atual do mobile

O mobile usa **o mesmo projeto Supabase do Electron** (`rhdmiqcfksekmrtgnjgo.supabase.co`), as mesmas 4 tabelas do desktop e 1 tabela só dele. Todas as regras ficam no aplicativo e o login é próprio. A tabela `grupos_permissao` não é usada.

O script `migracao_supabase.sql` do projeto só **acrescenta** coisas (nada é apagado nem renomeado), por isso o desktop continua funcionando depois de rodar:

Tabela	Colunas que o mobile usa	O que o script do mobile acrescenta
`usuarios`	`id` , `username` , `email` , `senha` (hash bcrypt), `id_empresa`	Nada
`clientes`	`id` , `id_empresa` , `nome` , `cpf` , `cnh` , `telefone` , `email` , `endereco` , `ativo`	Nada
`veiculos`	`id` , `id_empresa` , `modelo` , `marca` , `placa` , `diaria` , `status` , `ativo`	`quilometragem` (inteiro, padrão 0)

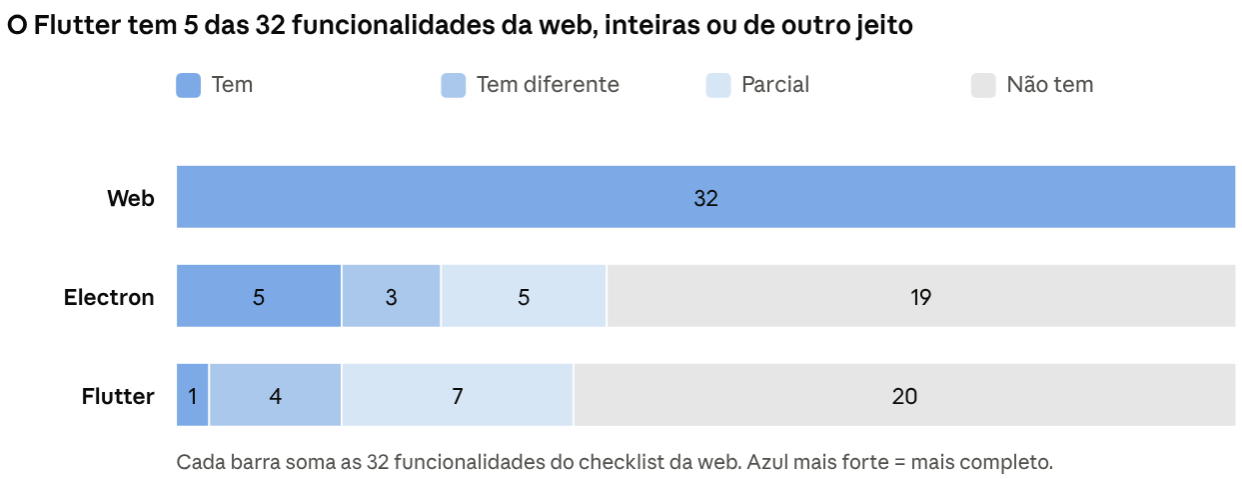
Tabela	Colunas que o mobile usa	O que o script do mobile acrescenta
`locacoes`	`id`, `id_empresa`, `id_cliente`, `id_veiculo`, `data_inicio`, `data_fim`, `valor_total`, `status`	`km_saida`, `km_retorno` (inteiros), `assinatura_base64` (texto), `contrato_gerado_em` (data e hora)
`laudos_manutencao`	Tabela nova, só do mobile	`id`, `id_empresa`, `id_veiculo`, `placa`, `motor_ok`, `freios_ok`, `pneus_ok`, `oleo_ok`, `observacoes`, `data_registro`

Pontos que precisam de atenção na migração:

- **Script do mobile já rodou?** Se as colunas acima não existirem no banco do Electron, o app ainda funciona em parte (cada área carrega separada), mas laudos e quilometragem falham. Conferir com a consulta de estrutura do documento do Electron.
- **Assinatura dentro da tabela:** cada assinatura é uma imagem PNG inteira em texto, de dezenas de KB por locação. Isso deixa toda consulta de locações pesada (o app traz essa coluna em toda lista). No banco unificado ela vai para o Storage.
- **`contrato_gerado_em` fica sempre vazio:** só é preenchido se a assinatura for enviada na devolução, e a tela de devolução nunca envia.
- **`laudos_manutencao` repete a placa:** guarda a placa além do `id_veiculo`, e não tem chave estrangeira para `veiculos`.
- **Segurança hoje:** o app lê a linha inteira de `usuarios`, inclusive o hash da senha, usando a chave pública. Se o RLS estiver desligado, qualquer pessoa com essa chave lê os hashes de todos. O login também monta o filtro com o texto digitado (`email.eq.<texto>,username.eq.<texto>`), então uma vírgula ou parênteses no campo muda a consulta.
- **Android sem internet na versão final:** a permissão `INTERNET` só está no manifesto de depuração. O APK de release não vai conseguir falar com o Supabase. Falta acrescentar a linha em `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`.

Checklist de comparação

Das 32 funcionalidades da web, o Flutter tem 1 igual, 4 de outro jeito, 7 pela metade e 20 não tem. A coluna Electron foi copiada do documento do desktop, então dá para ver numa linha só o que falta em cada plataforma. Valores: **Tem**, **Tem diferente**, **Parcial** (existe, mas falta parte) e **Não tem**.



checklist de comparação abaixo · 32 funcionalidades, 3 plataformas

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Flutter	Como está no Flutter
Login	Login individual (sem cadastro público)	Sim	Tem diferente	Tem diferente	Login existe, mas há "Criar conta da locadora" público; não confere conta arquivada
Login	Bloqueio após 5 senhas erradas	Sim	Não tem	Não tem	Pode errar sem limite
Login	Senha temporária com troca obrigatória	Sim	Não tem	Não tem	Não há redefinição de senha
Login	Saída automática por inatividade	Sim	Não tem	Não tem	Sessão fica aberta até sair ou fechar o app
Clientes	CPF e CNH com dígitos verificadores, validade da CNH	Sim	Não tem	Parcial	CPF com dígitos; CNH só confere 11 números; sem validade
Clientes	Telefone com DDD válido	Sim	Parcial	Parcial	10 ou 11 números, não confere o DDD
Clientes	Bloqueio de CPF, CNH e e-mail duplicados	Sim	Não tem	Não tem	Não confere
Clientes	Arquivar, tela de arquivados e reativar	Sim	Tem	Parcial	Arquiva com confirmação; não há tela de arquivados nem reativar
Clientes	Ficha com histórico de aluguéis	Sim	Não tem	Não tem	Só os cartões da lista
Veículos	Placa antiga e Mercosul	Sim	Parcial	Tem diferente	Valida os dois formatos, mas grava com hífen no antigo
Veículos	Chassi de 17 caracteres, sem duplicidade	Sim	Não tem	Não tem	Campo não existe

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Flutter	Como está no Flutter
Veículos	Foto do veículo	Sim	Não tem	Não tem	Campo não existe
Veículos	Status automático (sem escolher à mão)	Sim	Tem diferente	Tem diferente	Escolhido no formulário; muda sozinho na locação, devolução e laudo
Veículos	Arquivar e reativar	Sim	Tem	Parcial	Arquiva (bloqueia com locação em andamento); sem tela para reativar
Veículos	Ficha com faturamento e manutenções	Sim	Não tem	Não tem	Só os cartões da lista
Aluguéis	Valor previsto calculado na tela	Sim	Tem	Tem	Mostra o valor estimado enquanto preenche
Aluguéis	Recusa CNH vencida	Sim	Não tem	Não tem	Não guarda a validade da CNH
Aluguéis	Devolução com cálculo de atraso	Sim	Não tem	Não tem	Sem data real; taxa ou multa digitada à mão
Aluguéis	Devolução com defeito vai para a manutenção	Sim	Não tem	Não tem	Sempre volta como Disponível
Aluguéis	Cancelamento com motivo	Sim	Não tem	Não tem	Locação só pode ser concluída
Aluguéis	Comprovante para imprimir	Sim	Não tem	Tem diferente	Contrato em PDF com assinatura do cliente, só durante a devolução
Manutenção	Enviar para a oficina e liberar com custo	Sim	Não tem	Parcial	Laudo com checklist manda para a manutenção; sem oficina, custo nem botão de liberar
Painéis	Dashboard com cartões e gráfico	Sim	Parcial	Não tem	Só uma grade de 8 atalhos
Painéis	Alertas automáticos	Sim	Não tem	Não tem	Nenhum
Painéis	Financeiro mês a mês	Sim	Parcial	Parcial	3 cartões e as 10 últimas concluídas; sem filtro, gráfico, custos nem rankings
Painéis	Relatórios com filtros, impressão e CSV	Sim	Não tem	Parcial	5 relatórios só na tela; sem filtros, impressão nem CSV
Chefe	Cadastrar funcionários e gerentes	Sim	Tem	Não tem	Nenhuma tela de equipe
Chefe	Permissões por pessoa	Sim	Tem diferente	Não tem	Todo mundo vê tudo

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Flutter	Como está no Flutter
Chefe	Ativar, desativar e redefinir senha	Sim	Tem	Não tem	Nem respeita o arquivamento feito no desktop
Chefe	Histórico de ações	Sim	Não tem	Não tem	Nenhum registro
Chefe	Tentativas de login	Sim	Não tem	Não tem	Nenhum registro
Geral	Minha conta (nome e senha)	Sim	Parcial	Não tem	Troca de senha pronta no código, sem tela

O que só o mobile tem e o que muda entre as plataformas

O celular tem 8 coisas que nem a web nem o desktop têm. As 4 primeiras foram pedidas pela banca e devem ir para as 3 plataformas; para isso o banco unificado precisa de colunas novas (SQL na seção Plano).

Só no mobile

Funcionalidade	Como funciona no celular	Sugestão
Quilometragem	Km atual no veículo; km de saída e de retorno na locação; km rodados no relatório; o veículo recebe o km de retorno	**Levar para as 3** (pedido da banca). Gravar pelas funções `registrar_aluguel` e `registrar_devolucao`
Assinatura digital do contrato	Cliente assina com o dedo antes de gravar a locação; vira PNG	**Levar para as 3** (pedido da banca). Guardar o PNG no Storage (bucket `contratos`) e só o caminho na locação. Web e desktop mostram a assinatura no comprovante; assinar pode ficar só no celular ou também em tela de toque
Contrato em PDF	A4 com dados, cláusula e assinatura; imprimir ou compartilhar	Juntar com o "Comprovante para imprimir" da web: um só modelo, com a assinatura quando houver
Laudo de inspeção (checklist)	4 itens + observações; manda o carro para manutenção	Virar parte da manutenção da web: os 4 itens entram como campos de `manutencoes` ao enviar para a oficina

Funcionalidade	Como funciona no celular	Sugestão
Taxas/Multas na devolução	Valor livre somado ao total	Decidir (ver Decisões). Se ficar, gravar separado do valor das diárias, com motivo
Relatório de Desempenho	Taxa de ocupação da frota	Já existe na web como barra do dashboard (`vw_situacao_frota`); o celular passa a usar a visão
Sobre Nós e Contato	Páginas informativas; formulário simulado	Manter só no celular ou levar o Sobre Nós para as 3 (é apresentação do TCC). Tirar o formulário ou deixar claro que é demonstração
Layout que se adapta à tela	Login vira tela dividida em telas largas	Só mobile, não precisa levar

Mesma coisa, jeitos diferentes

Assunto	Electron	Mobile	Web	Proposta para o padrão
Login	Tabela `usuarios`, bcrypt no app	Igual ao Electron	Supabase Auth	Supabase Auth nas 3
Entrar com	E-mail ou usuário	E-mail ou usuário	E-mail	Só e-mail
Criar conta	Público, cria empresa e grupos	Público, cria empresa sem grupos	Só o chefe cadastra	Padrão da web; tirar a tela do celular
Cargos e permissões	2 cargos, 14 chaves por grupo	Nenhum	3 cargos, 13 chaves por pessoa	Padrão da web
Status do veículo	Escolhido à mão	Escolhido à mão	Só por ações	Padrão da web; tirar o campo do formulário
Status da locação	`Ativo`, `Concluído`	`Ativo`, `Concluído`	`Em andamento`, `Finalizada`, `Cancelada`	Padrão da web

Assunto	Electron	Mobile	Web	Proposta para o padrão
Devolução	1 clique, sem data	Km de retorno + taxa manual, sem data	Data real, atraso e defeito	Padrão da web + km de retorno
Manutenção	Só o status	Laudo com checklist, sem liberar	Oficina, previsão, custo e liberar	Padrão da web + checklist do mobile
Comprovante	Não tem	Contrato PDF com assinatura	Comprovante para imprimir	Um modelo só, com assinatura
Arquivados	Botão que alterna a lista	Sem tela	Página separada	Cada plataforma escolhe a tela; no celular, um botão "Arquivados" como no desktop
Formato dos dados	Com máscara	Com máscara	Sem máscara	Padrão da web
Faturamento do mês	Pela data prevista	Pela data prevista	Pela data real	Padrão da web
Validações	Poucas, no app	Médias, no app	Completas, no banco	No banco, para as 3
Valor da locação	Calculado na tela	Calculado na tela	Função `registrar_aluguel`	Função do banco
Senha mínima	6 caracteres	6 caracteres	8, com letra e número	Padrão da web
Dados de outras plataformas	Atualiza ao salvar	Só ao entrar de novo	A cada tela aberta	Recarregar ao abrir cada tela (ou usar o Realtime do Supabase)

Plano para o mobile entrar no banco unificado

O mobile precisa mudar em 4 frentes: trocar o login pelo Supabase Auth, gravar locações e manutenções pelas funções do banco, levar quilometragem, assinatura e checklist para o esquema novo, e construir os itens que não tem. Como o banco unificado ainda não guarda nada disso, **o script da web precisa de um complemento antes de o celular migrar**.

Ordem

1. O grupo responde as **Decisões pendentes** (principalmente quilometragem, assinatura e taxas).
2. Conferir no projeto Supabase atual se o `migracao_supabase.sql` do mobile já rodou e quantas locações têm assinatura e quantos laudos existem.
3. Fazer **backup** de `laudos_manutencao` e das colunas novas de `veiculos` e `locacoes`, junto com o backup das 5 tabelas do Electron.
4. Rodar `royale_cars_supabase.sql` (da web) e logo depois o complemento do mobile (abaixo).
5. Ajustar as funções `registrar_aluguel`, `registrar_devolucao` e `abrir_manutencao` para receber os parâmetros novos (quem fez o script da web faz isso, porque precisa do corpo das funções).
6. Migrar os dados do mobile (tabela de conversão abaixo).
7. Adaptar o app Flutter na ordem da tabela "O que muda no código do mobile".
8. Teste cruzado: alugar no celular, devolver no desktop, conferir no web; desativar alguém no web e ver o acesso cair no celular.

Complemento do banco para o mobile

Tudo aditivo: colunas novas com valor padrão e um bucket. Os nomes das tabelas são os do banco unificado da web; conferir se `locacoes` e `manutencoes` têm esses nomes no script final.

```
-- Quilometragem (pedido da banca)
alter table veiculos
  add column if not exists quilometragem integer not null default 0
    check (quilometragem >= 0);

alter table locacoes
  add column if not exists km_saida integer check (km_saida >= 0),
  add column if not exists km_retorno integer,
  add column if not exists assinatura_path text,      -- caminho no bucket
contratos
```

```
  add column if not exists assinada_em timestamptz,
  add column if not exists taxas_extras numeric(10,2) not null default 0
    check (taxas_extras >= 0),
  add column if not exists taxas_motivo text,
  add constraint km_retorno_valido check (km_retorno is null or km_retorno >=
km_saida);

-- Checklist do laudo dentro da manutenção da web
alter table manutencoes
  add column if not exists motor_ok boolean,
  add column if not exists freios_ok boolean,
  add column if not exists pneus_ok boolean,
  add column if not exists oleo_ok boolean;

-- Assinaturas como arquivo (privado: só quem está logado lê)
insert into storage.buckets (id, name, public, file_size_limit,
allowed_mime_types)
values ('contratos', 'contratos', false, 524288, array['image/png'])
on conflict (id) do nothing;

create policy "contratos_ler" on storage.objects for select to authenticated
  using (bucket_id = 'contratos');
create policy "contratos_enviar" on storage.objects for insert to
authenticated
  with check (bucket_id = 'contratos' and
tem_permissao('locacoes_gerenciar'));
```

Parâmetros novos nas funções (todos opcionais, para web e desktop continuarem chamando igual):

Função	Parâmetros a acrescentar	O que passa a fazer
`registrar_aluguel`	`p_km_saida`, `p_assinatura_path`	Grava km de saída (padrão: km atual do veículo) e o caminho da assinatura com `assinada_em = now()`
`registrar_devolucao`	`p_km_retorno`, `p_taxas_extras`, `p_taxas_motivo`	Recusa km menor que o de saída; atualiza `veiculos.quilometragem`; soma as taxas ao total, guardadas separadas
`abrir_manutencao`	`p_motor_ok`, `p_freios_ok`, `p_pneus_ok`, `p_oleo_ok`	Grava o checklist junto com o defeito e a oficina

Função	Parâmetros a acrescentar	O que passa a fazer
`vw_locacoes`	Colunas `km_saida`, `km_retorno`, `km_rodados`, `taxas_extras`, `assinatura_path`	Relatórios e comprovante iguais nas 3 plataformas

Como os dados atuais do mobile viram dados unificados

Vale o mesmo mapeamento do documento do Electron para `usuarios`, `clientes`, `veiculos` e `locacoes`. O que é só do mobile:

Dado no mobile	Vira, no banco unificado	Cuidado
Conta criada pelo celular (sem `cargo`)	Login no Supabase Auth + `perfis` com cargo `chefe`	Sem cargo, o script do Electron não sabe se é chefe ou colaborador. Tratar `id = id_empresa` como chefe
`veiculos.quilometragem`	`veiculos.quilometragem`	Copiar direto
`locacoes.km_saida`, `km_retorno`	Mesmas colunas	Locações criadas no desktop ficam vazias
`locacoes.assinatura_base64`	Arquivo `contratos/<id da locação>.png` + `assinatura_path`	Precisa de um script pequeno que decodifica e envia cada imagem. Se for só teste, descartar
Valor com taxa/multa somada	`valor_total` como está; `taxas_extras = 0`	Não dá para separar a multa das locações antigas
`laudos_manutencao` (laudo mais recente de um carro que ainda está Em Manutenção)	`manutencoes` com status `Em andamento`, checklist e `defeito` = observações	Oficina e previsão ficam vazias; preencher ao liberar
`laudos_manutencao` (os outros)	`manutencoes` com status `Concluída`, custo 0	A data de liberação não existe: usar a data do laudo

Login no Flutter (mesmo fluxo da web)

```
final db = Supabase.instance.client;

Future<Map<String, dynamic>> entrar(String email, String senha) async {
  email = email.trim().toLowerCase();
  if (await db.rpc('login_bloqueado', params: {'p_email': email}) == true) {
    throw Exception('Muitas tentativas erradas. Tente de novo em 15
minutos.');
  }
  try {
    await db.auth.signInWithPassword(email: email, password: senha);
  } on AuthException catch (e) {
    await db.rpc('registrar_tentativa_login', params: {
      'p_email': email, 'p_sucesso': false, 'p_motivo': e.message,
'p_plataforma': 'mobile'});
    throw Exception('E-mail ou senha incorretos.');
  }
  await db.rpc('registrar_tentativa_login', params: {
    'p_email': email, 'p_sucesso': true, 'p_motivo': null, 'p_plataforma':
'mobile'});
  try {
    // perfil + permissoes; recusa usuario desativado
    return await db.rpc('iniciar_sessao', params: {'p_plataforma':
'mobile'});
  } catch (e) {
    await db.auth.signOut();
    rethrow;
  }
}
```

Se `trocar_senha` vier `true`, abrir a tela de nova senha antes do painel: `db.auth.updateUser(UserAttributes(password: nova))` e depois `db.rpc('senha_trocada')`. A sessão do `supabase_flutter` fica salva no aparelho; a saída por inatividade é um temporizador de 30 minutos que chama `signOut`.

Nova locação com assinatura: primeiro envia o PNG, depois chama a função com o caminho.

```
final caminho = '${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}_${clienteId}.png';
await db.storage.from('contratos').uploadBinary(caminho, bytesPng,
    fileOptions: const FileOptions(contentType: 'image/png'));
final idLocacao = await db.rpc('registrar_aluguel', params: {
  'p_cliente_id': clienteId, 'p_veiculo_id': veiculoId,
  'p_data_retirada': '2026-10-09', 'p_data_prevista': '2026-10-12',
  'p_observacoes': obs, 'p_km_saida': kmSaida, 'p_assinatura_path':
caminho});
```

O que muda no código do mobile

Tamanhos aproximados: P (menos de 1 dia), M (1 a 3 dias), G (mais de 3 dias).

Item	O que muda	Tamanho	Precisa do banco unificado?
Login e sessão	Fluxo acima; tirar `bcrypt`, o modelo `Usuario` com senha e a tela "Criar conta da locadora"; troca obrigatória de senha; saída por inatividade	M	Sim
Permissões e menu	Guardar a lista de `iniciar_sessao`; esconder atalhos e botões por chave	P	Sim
Remover `id_empresa`	Tirar o filtro `id_empresa` de todas as consultas (a web não tem empresas; o RLS filtra)	P	Sim
Clientes	Gravar sem máscara; validade da CNH; dígito da CNH; e-mail obrigatório; tela de arquivados; ficha com histórico (`vw_locacoes`)	M	Em parte
Veículos	Tirar o campo status; placa sem hífen; ano, chassi e foto (câmera ou galeria, bucket `veiculos`); busca e filtro; arquivados; ficha	G	Sim

Item	O que muda	Tamanho	Precisa do banco unificado?
Locações	`registrar_aluguel` com km e assinatura; tela de locações com abas (em andamento, atrasadas, finalizadas, canceladas) e detalhes; cancelar com motivo	G	Sim
Devoluções	`registrar_devolucao` com data real, km, defeito e taxas; mostrar atraso calculado pelo banco	M	Sim
Contrato/comprovante	Ler a assinatura do Storage; abrir o PDF pela tela de detalhes, a qualquer momento	P	Sim
Manutenção	`abrir_manutencao` com checklist, oficina e previsão (só carro Disponível); botão Liberar com custo (`concluir_manutencao`); abas Na oficina e Concluídas	M	Sim
Painel e alertas	Cartões, barra da frota (`vw_situacao_frota`) e alertas (`vw_alertas`) no topo da grade de atalhos	M	Sim
Finanças	Ler `vw_faturamento_mensal` ; gráfico de 12 meses; custo de manutenção; rankings	M	Sim
Relatórios	Filtros e exportar CSV pelo compartilhar do celular (ver Decisões)	M	Sim
Minha conta	Tela com nome, cargo, permissões e trocar senha (`auth.updateUser`)	P	Em parte
Atualizar dados	Recarregar a lista ao abrir cada tela, em vez de só no login	P	Não

O que dá para fazer já, sem esperar o banco

Correções que valem em qualquer cenário:

- Acrescentar `<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>` no manifesto principal (sem isso o APK final não conecta).
- Recusar o login de quem tem `ativo = false` (colaborador arquivado no desktop).
- Na Manutenção, listar só carros Disponíveis e criar o botão **Liberar veículo** chamando o `concluirManutencao` que já existe.
- Botão **Arquivados** em Clientes e Frota, usando as funções de buscar e reativar que já existem.
- Tela **Minha conta** com trocar senha, usando o `trocarSenha` que já existe.
- Corrigir o ticket médio (dividir pelos contratos do mês), a ordem do histórico de laudos (hoje mostra o mais antigo primeiro) e o contador do Desempenho.
- Montar o filtro do login sem colar o texto digitado na consulta.

Gravar CPF, telefone e placa sem máscara deve ser feito **junto com o Electron**, para os dois não ficarem com formatos diferentes no mesmo banco.

Decisões pendentes do grupo

São 7 decisões do mobile, além das 9 do Electron e das 5 da web. As 3 primeiras mudam o script do banco e precisam ser fechadas antes de rodá-lo. Em cada uma está a minha recomendação.

1. **Quilometragem nas 3 plataformas?** A banca pediu e só o celular tem. Recomendo **sim**: entra no complemento do banco, e web e desktop ganham o campo de km na retirada, na devolução e no cadastro do veículo.
2. **Onde fica a assinatura?** Recomendo **arquivo no Storage** (bucket privado `contratos`), não texto na tabela. E decidir se web e desktop também colhem assinatura (tela de toque ou mouse) ou só mostram a que o celular colheu. Recomendo só mostrar, para o TCC.
3. **Taxas/Multas manuais na devolução ficam?** A web já calcula o atraso sozinha. Recomendo **ficar como "taxas extras" com motivo obrigatório** (combustível, limpeza, avaria), separadas das diárias e do atraso, para o Financeiro mostrar cada parte.
4. **Assinatura obrigatória para alugar?** No celular hoje é. Se a locação for registrada na web ou no desktop, não haverá assinatura. Recomendo **obrigatória só no celular**, e o comprovante mostrar "assinado em" quando existir.
5. **O celular terá todas as telas?** (Mesma pergunta da web.) Recomendo o celular focar no atendimento: clientes, frota, retirada, devolução com assinatura, manutenção e alertas. Financeiro e relatórios ficam só de leitura, sem CSV; o Painel do chefe fica na web e no desktop.

6. **Contas antigas criadas pelo celular** não têm cargo. Recomendo tratar quem tem `id = id_empresa` como chefe na migração, e conferir à mão quantas são antes.
7. **Sobre Nós e Contato.** Recomendo manter o Sobre Nós (apresenta o grupo na banca) e tirar o formulário de Contato, que finge enviar uma mensagem.

Visual comum: já está igual, o celular usa o azul `#010D3D` e o dourado `#FFC107`. Falta alinhar nomes de telas ("Devoluções" e "Finanças" no celular; "Aluguéis" e "Financeiro" na web) e os status.

Acompanhamento:

- [ ] Decisões 1 a 3 respondidas pelo grupo
- [ ] Conferido se o `migracao_supabase.sql` do mobile já rodou no banco atual
- [ ] Backup de `laudos_manutencao` e das colunas novas feito
- [ ] Complemento do mobile rodado depois do script da web
- [ ] Funções com os parâmetros novos (km, assinatura, taxas, checklist)
- [ ] Correções imediatas aplicadas no app (internet no Android, conta arquivada, liberar manutenção)
- [ ] Flutter no esquema novo
- [ ] Teste cruzado feito